

第二十一届全国大学生 智能汽车竞赛

技 术 报 告

学 校： 哈尔滨工程大学

队伍名称： 济海追风 5 队

参赛队员： 刘征孚 吕弘博 刘志鹏

王斯韬 赵珂锐

带队教师： 张立伟

第 21 届全国大学生智能汽车竞赛技术报告

关于技术报告和研究论文使用授权的说明

本人完全了解全国大学生智能汽车竞赛关于保留、使用技术报告和研究论文的规定，即：参赛作品著作权归参赛者本人，比赛组委会可以在相关主页上收录并公开参赛作品的设计方案、技术报告以及参赛模型车的视频、图像资料，并将相关内容编纂收录在组委会出版论文集中。

参赛队员签名：刘征孚 吕弘博 刘志鹏 王斯韬 赵珂锐

带队教师签名：张立伟

日 期：2026年8月19日

摘 要

本文介绍哈尔滨工程大学济海追风 5 队为第二十一届全国大学生智能汽车竞赛人工智能模型组设计的智能模型车。车辆以改制 C1 车模为基础，采用 RK3588 车载计算平台与 TC264 下位机协同工作的分层结构。赛事定位与三维场景系统根据车辆位姿生成虚实融合视觉环境，车载计算平台采用实例分割、Paddle 目标检测和 PaddleOCR 获取道路、任务目标及路牌文字信息，并通过 API 调用文心大模型完成路牌语义理解与导航决策。TC264 结合编码器与惯性传感器信息完成转向和速度闭环控制。本文对竞赛任务、总体方案、机械结构硬件电路、视觉处理、多级信息连接、PID 控制及系统调试方法进行说明。

关键词：人工智能模型组；实例分割；Paddle 目标检测；PaddleOCR；文心大模型；PID 控制

目 录

第一章 引言.....	1
1.1 竞赛背景与任务概述.....	1
1.2 模型车总体设计思路.....	1
1.3 本文主要内容.....	2
第二章 系统总体方案.....	3
2.1 设计目标.....	3
2.2 系统组成.....	3
2.3 系统层级与功能划分.....	3
2.4 信息闭环.....	4
第三章 机械结构与传感器安装.....	5
3.1 车模总体结构.....	5
3.2 转向、驱动与轮胎.....	5
3.3 摄像头与定位模块安装.....	6
3.4 模型车主要机械参数.....	6
第四章 硬件系统设计.....	7
4.1 硬件总体架构.....	7
4.2 主控制器与智能计算平台.....	7
4.3 驱动、转向与传感器.....	7
4.4 电源系统.....	7
4.5 电路板设计.....	8
第五章 软件系统与控制算法.....	11
5.1 软件总体结构.....	11
5.2 视觉感知方法.....	11
5.2.1 图像输入与预处理.....	11
5.2.2 道路实例分割.....	11
5.2.3 Paddle 目标检测.....	11
5.2.4 道路信息提取.....	12
5.3 路牌语义理解与任务决策.....	12
5.4 PID 控制算法.....	12
5.4.1 PID 基本原理.....	12
5.4.2 数字 PID 控制.....	13
5.4.3 位置式 PID.....	13
5.4.4 增量式 PID.....	13
5.4.5 PID 参数整定.....	14
5.5 转向舵机 PD 控制.....	14
5.6 驱动电机 PI 控制.....	14
5.7 多级信息连接.....	15
第六章 开发工具与系统调试.....	17
6.1 主要开发工具.....	17
6.2 制作与安装.....	17

6.3 调试方法.....	17
6.4 典型问题与处理.....	17
第七章 模型车主要技术参数说明.....	19
第八章 结论.....	21
参考文献.....	23
附录 A 电路板实物图.....	I
附录 B 程序源代码.....	III
B.1 编码器增量累积函数.....	III
B.2 转向舵机 PD 控制函数.....	III
B.3 停车时速度环状态清零函数.....	III

第一章 引言

1.1 竞赛背景与任务概述

全国大学生智能汽车竞赛以自主智能车辆为载体，综合考查参赛队在机械结构、电子系统、智能感知、运动控制和整车调试等方面的工程实践能力。人工智能模型组在实体模型车与三维虚拟场景相结合的环境中开展比赛，模型车需依靠车载系统自主感知赛道及任务元素并完成行驶。

根据第二十一届全国大学生智能汽车竞赛人工智能模型组任务要求，模型车需要连续完成三圈有效行驶，并在运行过程中完成人与车辆避让、金币收集以及动态路牌导航。本队以稳定完成有效圈为基础，在此基础上兼顾任务执行的可靠性与比赛用时，主要任务及对应系统响应如表 1.1 所示。

表 1.1 主要比赛任务与系统响应

任务	主要感知信息	车辆行为
连续行驶	道路区域、车辆位姿	完成三圈有效自主行驶
行人/车辆避让	类别、位置、道路关系	调整路线并避免碰撞
金币收集	金币位置、当前路线	局部调整路线完成收集
路牌导航	OCR 文字、语义结果、岔路结构	选择直道或岔道

1.2 模型车总体设计思路

本车以改造后的 C1 车模为载体，采用 RK3588 与 TC264 分层协同的系统结构。OV13855 摄像头获取虚实融合场景图像，RK3588 侧利用实例分割提取道路区域，并结合 Paddle 目标检测、PaddleOCR 及文心大模型 API 调用完成任务目标识别与路牌语义判断；随后将速度、道路中心和任务指令发送给 TC264。TC264 结合编码器和 IMU 信息完成电机速度闭环、舵机转向控制及任务动作执行，从而形成由环境感知到车辆运动的完整信息链路。

1.3 本文主要内容

全文共八章。第一章介绍竞赛背景、主要任务与总体设计思路；第二章说明系统组成和信息闭环；第三章、第四章分别介绍机械结构与硬件系统；第五章说明软件系统及 PID 控制方法；第六章给出系统开发与调试过程；第七章汇总模型车主要技术参数；第八章总结整车设计与参赛收获。附录给出电路板实物资料和 TC264 核心源代码节选。

第二章 系统总体方案

2.1 设计目标

系统设计以稳定完成有效圈和各项任务为主要目标，在满足车身尺寸与摄像头安装要求的基础上，实现三维场景视觉感知、路牌语义理解、路线生成、多级信息连接和车辆闭环控制。计算量较大的视觉推理与语义处理运行于 RK3588 平台，执行器控制和传感器采集由 TC264 完成。

2.2 系统组成

系统由赛事环境、车载智能感知、运动控制和执行反馈四部分组成。官方定位与三维场景系统提供车辆位姿和虚实融合视觉环境；OV13855 与 RK3588 完成道路分割、目标检测、文字识别和任务决策；TC264、编码器和 IMU 完成底层状态采集与闭环控制；舵机和左右驱动电机完成车辆运动。

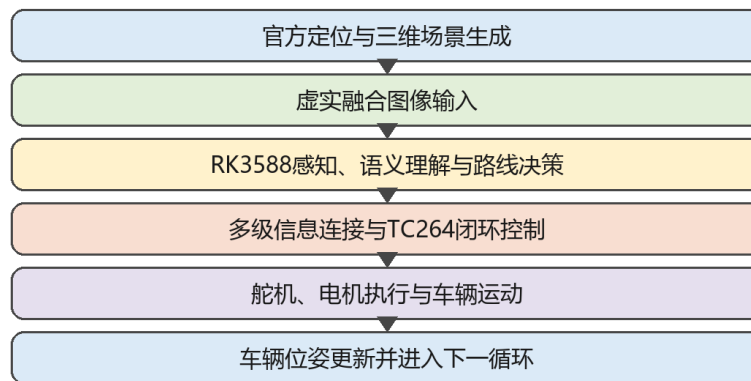


图 2.1 模型车系统信息闭环

2.3 系统层级与功能划分

系统分为赛事环境层、车载感知决策层和运动控制层，各层依次传递场景、路线及控制信息，分别承担环境生成、视觉决策和车辆控制功能。

赛事环境层由官方定位、三维场景生成和裁判系统组成。定位与场景系统生成车辆当前视角图像，为车载程序提供道路和任务环境；裁判系统独立记录比赛事件。

RK3588 位于感知决策层，完成道路实例分割、Paddle 目标检测、PaddleOCR 文字识别和文心大模型 API 语义处理，形成路线及任务信息。

TC264 位于运动控制层，结合编码器和 IMU 反馈完成转向与速度闭环，并驱动舵机和电机执行车辆运动。

2.4 信息闭环

车辆运动后，官方定位系统更新车辆位姿，三维场景系统据此生成当前视角下的道路及任务元素。RK3588 从场景图像中提取道路、目标和路牌信息，形成路线及任务结果，经多级接口传递至运动控制层；TC264 结合编码器和 IMU 反馈控制舵机与电机，使车辆沿目标路线运动并再次触发位姿与场景更新，从而形成完整环境闭环。裁判系统独立记录隐藏穿越面、碰撞、金币和导航事件，不作为车辆实时控制反馈。

第三章 机械结构与传感器安装

3.1 车模总体结构

本组别采用自制车模形式。团队对比了常见的 C1 与 I 车模结构后，选择以博思威龙 C1 车模为基础进行改进。车模重新设计碳纤维底板，使控制板、计算平台、电池和执行机构能够按照实际车辆的结构关系进行布置。改制过程中重点考虑结构强度、重心位置、散热、线束固定和维护便利性。

为安装官方定位模块，前桥舵机固定支架重新设计并预留安装孔位；用于固定电路板和 RK3588 开发板的专用支架同样根据车内空间设计。两类支架均采用 PPA-CF 材料 3D 打印制作，在保证刚度的同时便于快速拆装。

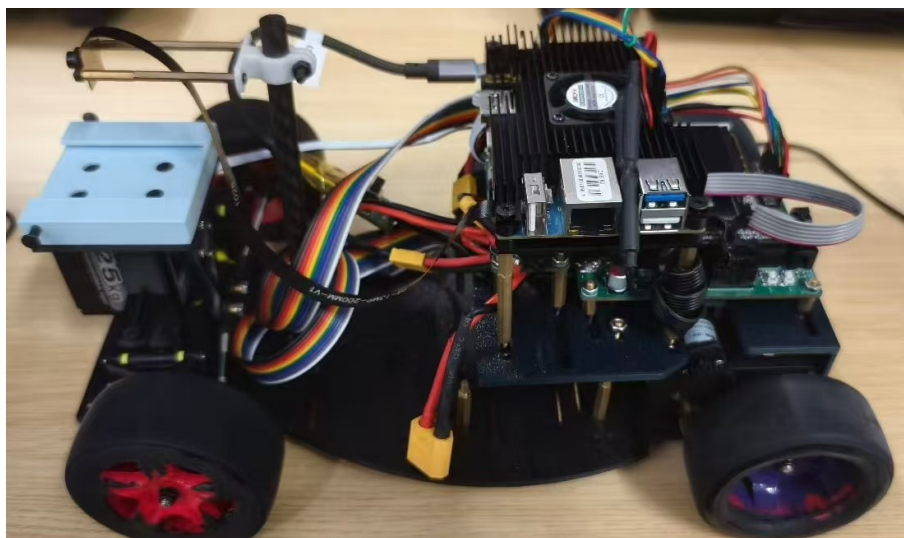


图 3.1 模型车总体结构

3.2 转向、驱动与轮胎

车模采用前桥舵机转向，BLS3325 舵机通过转向连杆驱动前轮。安装时保证舵机中位与前轮机械中位一致，并通过前轮前束和连杆长度调整减小左右转向差异。车辆后轴采用双轴设计，两台 RS380 电机分别驱动左右轮，便于结合左右轮速度反馈实现速度闭环和转向差速补偿。

轮胎采用光头胎，以获得较大的接地面积和抓地能力。车体装配后需要检查左右轮转动阻力、后轴同轴度、轮胎接触状态以及底盘离地间隙，避免机械差异被误认为控制参数问题。

3.3 摄像头与定位模块安装

OV13855 摄像头水平平视前方，摄像头上边沿距地面 138 mm。相对于车身中心，摄像头 X 轴偏移为 0，Z 轴偏移为 12 cm，安装角度符合赛事要求。系统坐标轴中，X 轴对应车身宽度方向，Y 轴对应车身高度方向，Z 轴对应车身长度方向。摄像头居中安装有利于减小虚拟场景叠加误差。

定位模块通过舵机前桥支架上的预留孔位固定。模型车长、宽、高参数已经包含定位模块固定器，模块安装后仍能保证支架无松动，并避免其干扰转向机构。

3.4 模型车主要机械参数

表 3.1 模型车主要机械参数

项目	参数	备注
长×宽×高	281 mm×190 mm×154 mm	包含定位模块固定器
车重（包括电池）	1503 g	
轴距	200 mm	
前轮距	155 mm	
后轮距	157 mm	
摄像头高度	138 mm	摄像头上边沿距底面
摄像头偏移	X=0，Z=12 cm	

第四章 硬件系统设计

4.1 硬件总体架构

硬件系统由智能计算平台、下位机控制板、执行机构、传感器、电源和人机交互模块组成。RK3588 开发板作为智能计算平台；TC264 主控制板连接编码器、IMU、显示屏、电机驱动和舵机，完成车辆状态采集与控制输出。

4.2 主控制器与智能计算平台

主控制板 MCU 采用逐飞科技 TC264 核心板，配置两路正交编码器输入接口、IPS200 显示屏接口、IMU660RA 六轴传感器接口、电机驱动信号输出接口和舵机控制接口。RK3588 开发板承担道路分割、Paddle 目标检测、PaddleOCR、路牌语义处理和路线生成，并通过多级接口将感知与决策结果传递至 TC264 控制层。

4.3 驱动、转向与传感器

车模使用 2 台博思威龙原配 RS380 电机，采用 DRV8701 双驱模块驱动，电机 PWM 频率为 17 kHz。BLS3325 舵机作为前桥转向舵机，供电电压为 6.6 V。左右轮分别安装正交编码器，用于获得轮速反馈；IMU660RA 采集加速度和角速度信息，为姿态估计和位置计算提供输入。IPS200 显示屏与 4 个按键用于状态显示和参数设定。

表 4.1 主要硬件装置

模块	型号/数量	主要作用
智能计算平台	RK3588 开发板×1	视觉推理与任务决策
下位机	TC264 核心板×1	传感器采集与执行控制
摄像头	OV13855×1	环境图像采集
电机	RS380×2	后轮驱动
电机驱动	DRV8701 双驱板×1	电机正反转及转速驱动
舵机	BLS3325×1	车辆转向控制
编码器	正交编码器×2	左右轮速度反馈
姿态传感器	IMU660RA×1	加速度与角速度采集

4.4 电源系统

车模使用格氏 3S、5300mAh 电池作为能源。电池分别向主控制板、电机驱动板和 RK3588 供电板提供输入。主控制板上的两块 SCT2450STER 分别产生

6.6 V 舵机电源和 5 V 系统电源，5 V 再经 RT9013 稳压得到 3.3 V，为传感器及其他外设供电。RK3588 供电板采用 TPS56637 输出 5 V，为开发板和摄像头提供稳定电源。

4.5 电路板设计

主控制板、电机驱动板和 RK3588 供电板按照功能分开设计，便于装配、维护和故障定位。板间连接器需要保证电源地一致，动力线与弱信号线尽量分开布置。各电路板正反面照片见附录 A。

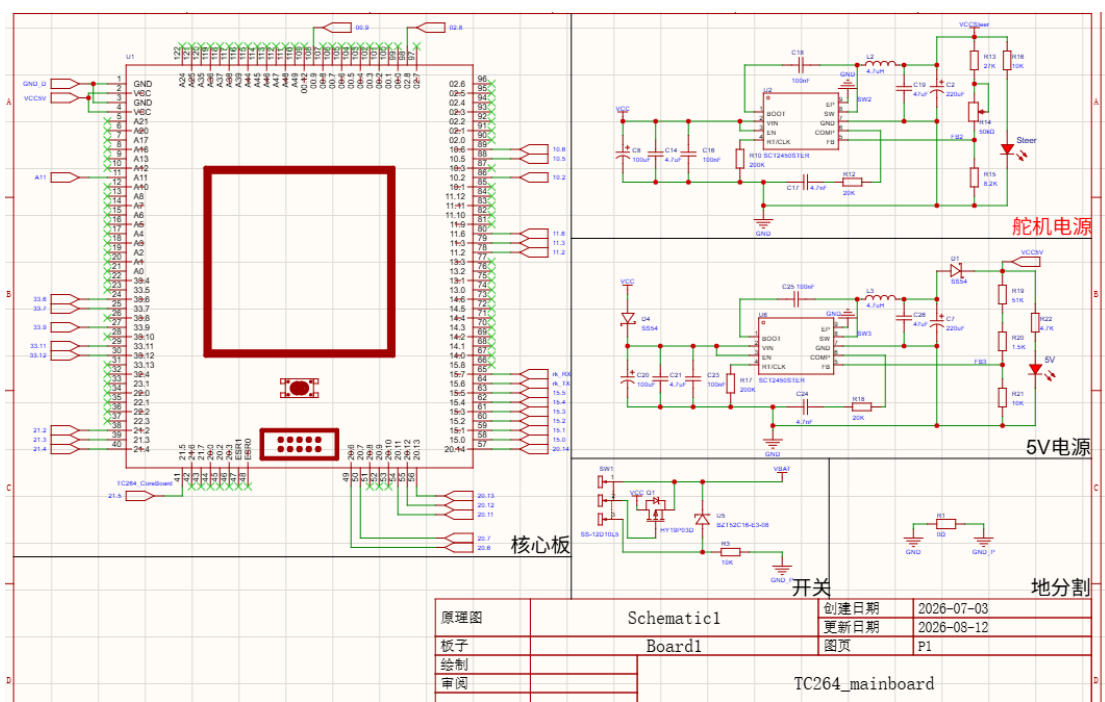


图 4.1 主板电路原理图 (a)

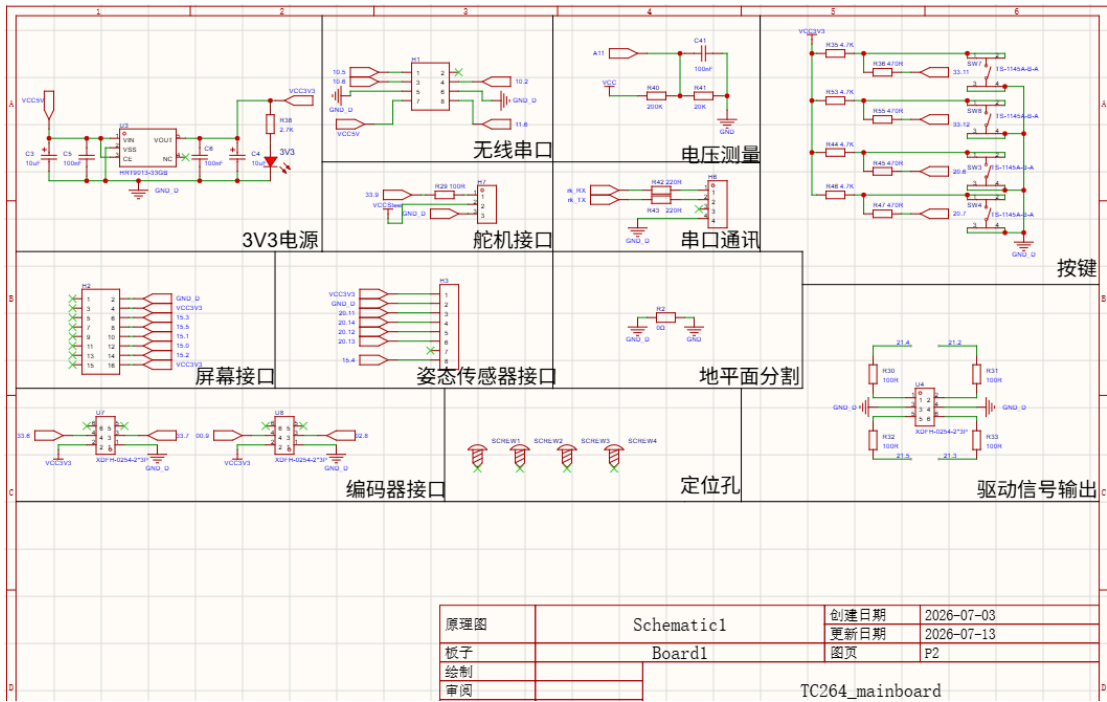


图 4.2 主板电路原理图 (b)

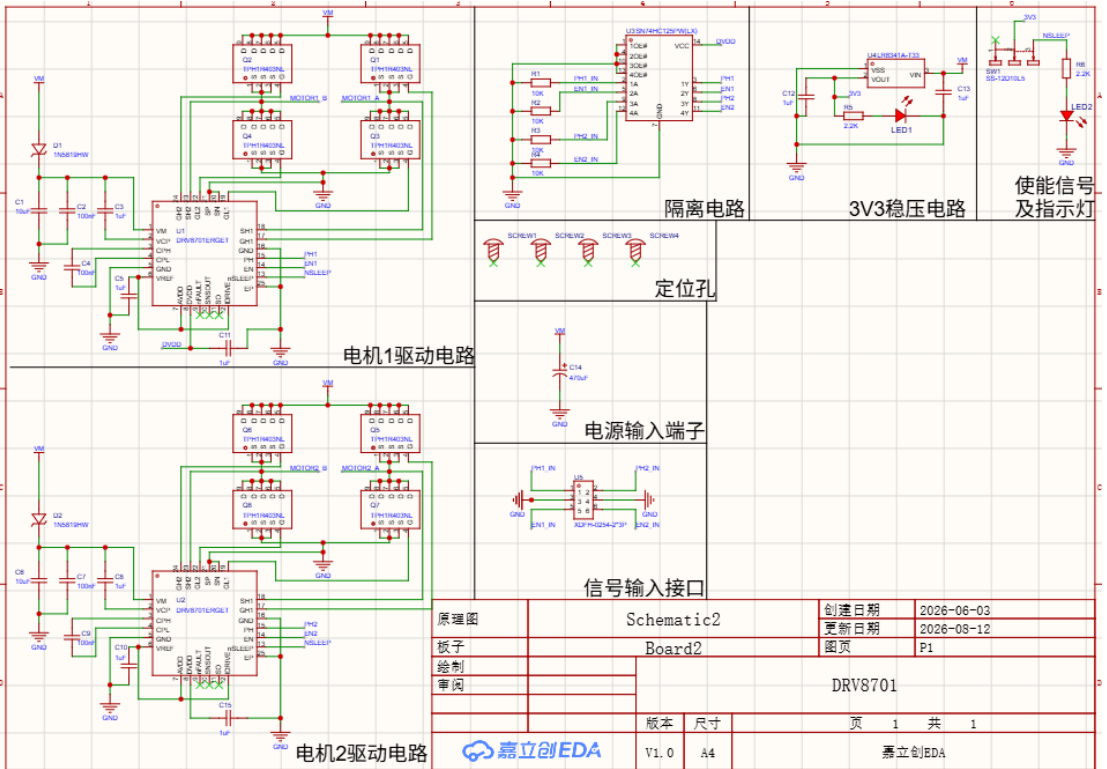
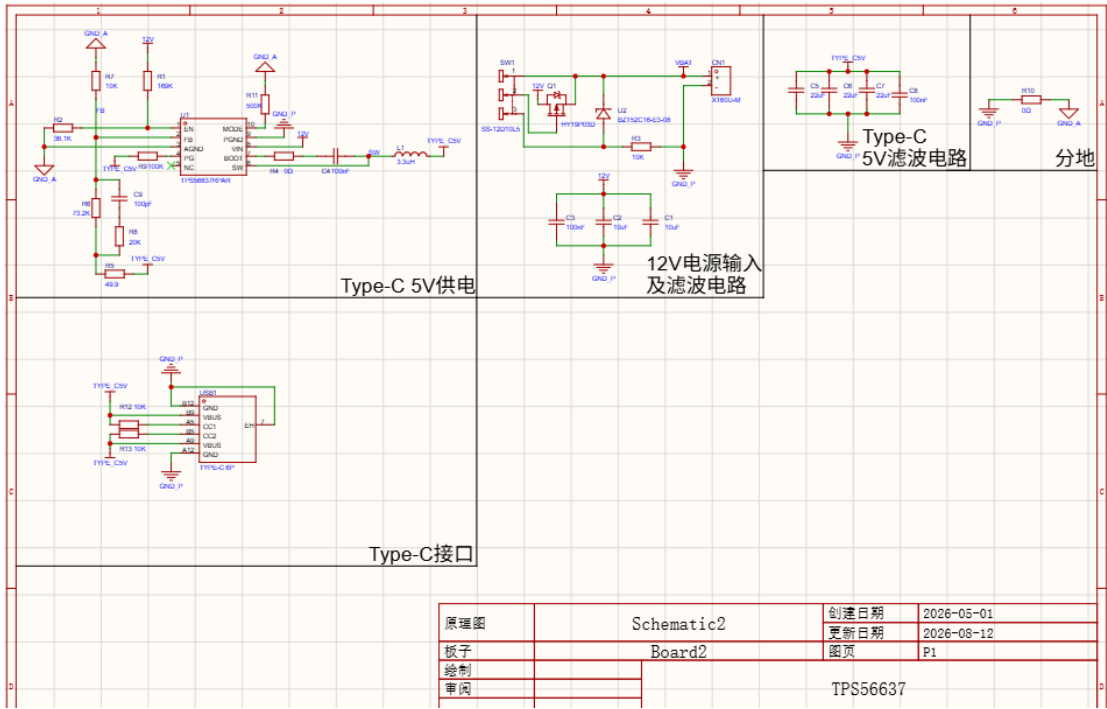


图 4.3 驱动板电路原理图



第五章 软件系统与控制算法

5.1 软件总体结构

软件系统由三维场景图像输入、道路实例分割、Paddle 目标检测、PaddleOCR、文心大模型 API 调用、路线与任务决策、多级信息连接以及 TC264 闭环控制组成。RK3588 负责视觉和语义处理，TC264 负责传感器读取、转向控制和左右轮速度闭环。

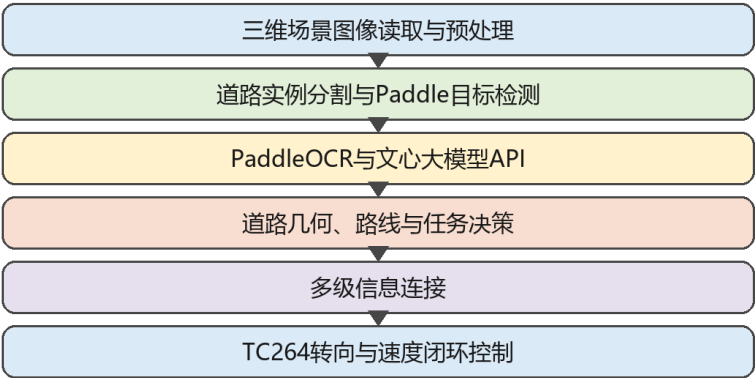


图 5.1 软件系统基本流程

5.2 视觉感知方法

5.2.1 图像输入与预处理

三维场景系统根据官方定位信息生成车辆当前视角下的虚实融合图像。视觉程序读取图像后完成尺寸调整、颜色格式转换和归一化等预处理，并将数据分别送入道路分割、目标检测和文字识别模块。

5.2.2 道路实例分割

道路感知采用轻量级实例分割模型，将道路区域从场景图像中分离。训练数据使用 Labelme 进行多边形标注，模型经训练和转换后部署于 RK3588。分割结果经过必要的几何处理形成供路线计算使用的道路区域。

5.2.3 Paddle 目标检测

任务目标识别采用 Paddle 目标检测模型，对路牌、金币、车辆和行人等目标进行检测。程序根据目标类别、位置及道路关系生成后续任务所需的信息。模型训练、导出和板端部署均基于 PaddlePaddle 相关工具完成。

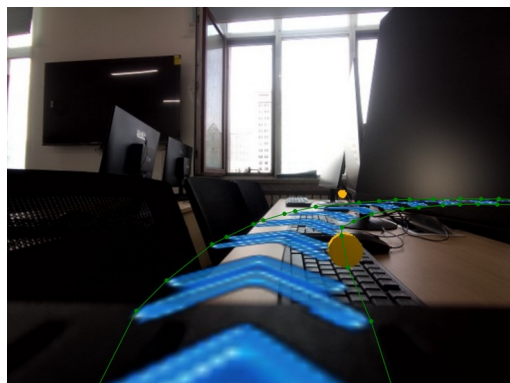


图 5.2 道路实例分割数据标注示例

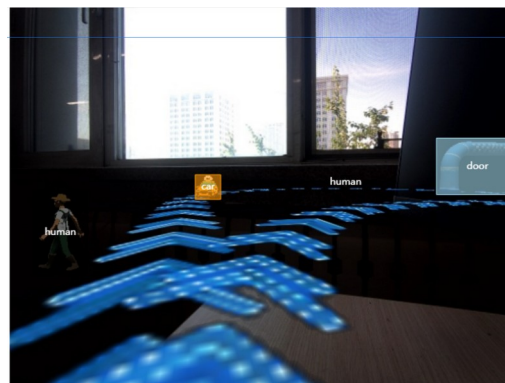


图 5.3 Paddle 目标检测数据标注示例

5.2.4 道路信息提取

视觉程序根据道路分割结果提取道路边界和中心路线，并结合当前场景对直道、弯道及岔路进行处理。对于局部缺失或短时波动，系统利用连续信息保持路线输出稳定。具体判定阈值和路线修正参数由实车试验确定。

5.3 路牌语义理解与任务决策

检测到路牌后，系统截取相应图像区域并使用 PaddleOCR 获得文字识别结果。程序将识别文字与必要的场景信息组织为请求，通过 API 调用文心大模型完成语义理解，并将返回结果转换为直道或岔道选择。为避免单帧误识别直接影响车辆，路牌结果需经过基本有效性检查后进入导航状态。

行人、车辆和金币由 Paddle 目标检测模块提供类别与位置信息，决策模块根据目标与当前路线的关系进行避让或收集处理。任务结果与基础路线统一形成车辆需要跟随的目标路线；任务结束后系统恢复普通道路跟随。

5.4 PID 控制算法

5.4.1 PID 基本原理

比例-积分-微分控制简称 PID 控制。PID 控制器根据给定值与实际输出值之间的偏差形成控制量，结构简单、适应性较好，适合难以建立精确数学模型而需要通过实车试验整定的智能车系统。连续 PID 控制规律可表示为：

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(\tau) d\tau + K_d \frac{ue(t)}{dt} \quad (\text{公式 1})$$

式中， $e(t)$ 为控制偏差， $u(t)$ 为控制器输出， K_p 、 K_i 、 K_d 分别为比例、积分和微分系数。三个环节对系统动态性能的影响不同，需要结合被控对象和实际运行状态进行选择。

表 5.1 PID 各环节的主要作用

环节	主要作用	参数过大时的典型影响
比例 P	根据当前偏差快速产生控制作用	容易出现振荡或超调
积分 I	累积历史偏差并减小稳态误差	响应变慢并可能产生积分饱和
微分 D	反映偏差变化趋势并抑制快速变化	容易放大测量噪声

5.4.2 数字 PID 控制

车载控制器使用离散采样数据进行计算。令第 k 次采样的目标值为 $r(k)$ ，实际值为 $y(k)$ ，则偏差为：

$$e(k) = r(k) - y(k) \quad (\text{公式 2})$$

对连续 PID 进行离散化后，可利用当前偏差、历史偏差及偏差变化计算控制输出。数字 PID 通常分为位置式和增量式两种形式，二者使用相同的基本思想，但输出含义和计算方式不同。

5.4.3 位置式 PID

位置式 PID 直接计算当前时刻的完整控制量，其离散表达式可写为：

$$u(k) = K_p e(k) + K_i \sum e(j) + K_d [e(k) - e(k-1)] \quad (\text{公式 3})$$

位置式 PID 输出与从初始时刻到当前时刻的误差状态有关，形式直观，适用于直接给出执行机构目标量的场合。由于积分项需要累加，使用时应考虑输出限幅、积分饱和以及状态切换时历史量重置等问题。

5.4.4 增量式 PID

增量式 PID 计算相邻两次控制输出之间的变化量。由位置式 PID 相邻两式相减，可得到：

$$\Delta u(k) = K_p [e(k) - e(k-1)] + K_i e(k) + K_d [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)] \quad (\text{公式 4})$$

$$u(k) = u(k-1) + \Delta u(k) \quad (\text{公式 5})$$

增量式 PID 只需要保存有限个历史偏差，计算得到的增量叠加到上一时刻输出。该形式便于限制单次输出变化，适合电机速度闭环等连续调节场合。实际使用时仍需进行总输出限幅，并在停车或任务切换后正确处理历史状态。

5.4.5 PID 参数整定

PID 参数整定方法主要包括理论计算法和工程整定法。智能车机械结构、轮胎状态、电池电压、道路情况及感知延迟都会影响系统响应，难以建立完全准确的数学模型，因此本系统以工程整定为主。调试时先在低风险条件下确定输出方向和中值，再逐步调整比例作用，随后加入积分或微分作用改善稳态误差和振荡。

参数调整遵循一次只改变一个主要变量的原则。转向参数先在直道和缓弯验证，再扩展到连续弯道；速度参数先架空车轮检查方向与反馈符号，再进行低速和不同负载下测试。最终参数由实车多轮试验确定。

5.5 转向舵机 PD 控制

转向控制以视觉系统输出的道路中心与设定中心之差作为主要误差。比例项根据当前偏差产生转向作用，微分项根据偏差变化抑制摆动，其基本形式为：

$$u_s(k) = K_p e_s(k) + K_d [e_s(k) - e_s(k-1)] \quad (\text{公式 6})$$

计算结果叠加到舵机机械中值后输出，并进行转角限幅。直道、弯道及部分任务状态下的控制需求不同，相关参数通过实车试验整定。任务动作接管舵机时，需要清理普通巡线的历史偏差，避免恢复后出现突然打角。

5.6 驱动电机 PI 控制

左右轮速度由两路正交编码器反馈。控制器根据目标速度与实际速度之间的偏差调节电机 PWM 输出，基本 PI 形式为：

$$\Delta u_m(k) = K_p [e_m(k) - e_m(k-1)] + K_i e_m(k) \quad (\text{公式 7})$$

左右轮分别计算控制输出，并结合转向量形成适当差速。输出经过限幅后送至 DRV8701 双驱模块。停车状态下目标速度和电机输出置零，重新启动时从受限状态恢复。

5.7 多级信息连接

系统采用多级连接组织数据传递。三维场景图像通过共享数据接口提供给视觉程序；道路分割、目标检测、OCR 和语义决策结果在 RK3588 内部汇合为路线及任务信息；控制接口读取有效结果并转换为下位机控制目标；TC264 结合本地传感器反馈生成执行器输出。各级接口保持明确的数据边界，便于独立调试。

第六章 开发工具与系统调试

6.1 主要开发工具

表 6.1 主要开发工具

环节	工具或环境	用途
机械设计	SolidWorks	底板、固定支架及装配设计
数据标注	Labelme/百度智能云	数据集标注
模型训练	PaddlePaddle 相关环境	模型训练与验证
模型部署	ONNX/RKNN 相关工具	模型转换与板卡部署
上位机开发	VS Code	视觉与任务程序开发
下位机开发	AURIX Development Studio	TC264 程序开发与构建
运行调试	IPS200、按键、串口工具	状态显示与参数调整

6.2 制作与安装

机械部分按照建模、加工、试装和修正的顺序完成。碳纤维底板用于承载主要装置，PPA-CF 支架用于固定定位模块、电路板和 RK3588 开发板。电气部分分别完成主控制板、电机驱动板和计算平台供电板的连接，并对动力线、信号线和连接器进行固定。

6.3 调试方法

系统调试按照由单模块到整车、由低风险到完整任务的顺序进行。首先检查电源电压、执行器方向、编码器符号和舵机中值；随后验证实例分割推理、道路中心输出和任务目标识别；上下位机联调时使用固定图像或记录数据检查控制信息是否一致；最后进行架空、低速单功能和连续三圈测试。

6.4 典型问题与处理

调试过程中重点关注道路中心跳变、任务目标偶然误识别、重复命令、左右轮输出不一致以及机械安装松动等问题。视觉侧通过连续帧判断和有效区域约束提高输出稳定性；控制侧通过状态释放、历史量重置和输出限幅减小任务切换冲击；机械侧通过紧固和线束整理减少振动造成的异常。

第七章 模型车主要技术参数说明

改造后模型车的总体尺寸、电气参数、传感器配置、附加执行机构以及赛道信息检测性能如下表所示。

表 7.1 模型车主要技术参数说明

序号	项目	参数说明
a)	车模基本参数	车模总质量（含电池）：1503 g；长×宽×高：281 mm×190 mm×154 mm。
b)	电路参数	整车电路功耗：约 45 W；所有电容总容量：约 1350 μ F。
c)	传感器种类及数量	OV13855 摄像头×1；IMU660RA 六轴传感器×1；正交编码器×2；官方定位模块×1。
d)	附加伺服电机数量	除车模原有的 2 个驱动电机和 1 个转向舵机外，附加伺服电机数量为 0。
e)	赛道信息检测性能	赛道信息检测精度：98%；检测频率：30Hz。

第八章 结论

本文围绕第二十一届全国大学生智能汽车竞赛人工智能模型组任务，完成了济海追风 5 队模型车的总体方案设计。车辆在改制 C1 车模基础上布置 RK3588 计算平台、TC264 控制器、OV13855 摄像头、编码器和 IMU 等装置，并与赛事定位及三维场景系统配合，形成从虚实融合场景感知到车辆运动反馈的完整闭环。

软件采用实例分割获取道路区域，使用 Paddle 目标检测识别任务目标，使用 PaddleOCR 提取路牌文字，并通过 API 调用文心大模型完成路牌语义理解。感知与决策结果经多级接口传递至控制层，TC264 使用舵机 PD 和电机 PI 闭环实现车辆运动。

从方案讨论、结构制作到软硬件联调，本次参赛过程使团队更加深刻地体会到，智能车系统的稳定运行离不开机械、硬件、算法与控制之间的反复磨合。一次次试验和问题排查不仅提高了成员的工程实践能力，也让大家更加理解协作、耐心与责任的重要性。在此感谢指导教师在方案选择和调试过程中的悉心指导，感谢学校为备赛提供的支持，也感谢所有队员在备赛期间的共同投入。这段经历及其中形成的思考与友谊，是比赛成绩之外同样珍贵的收获。

参考文献

- [1] 全国大学生智能汽车竞赛组委会. 第二十一届人工智能模型组区域赛现场比赛手册 V3.0[Z]. 2026.
- [2] 卓晴, 黄开胜, 邵贝贝. 学做智能车: 挑战“飞思卡尔”杯. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2007.
- [3] 童诗白, 华成英. 模拟电子技术基础 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2001.
- [4] 胡寿松. 自动控制原理[M]. 北京: 科学出版社.

附录 A 电路板实物图

本附录用于放置参赛车辆的电路板正反面照片。

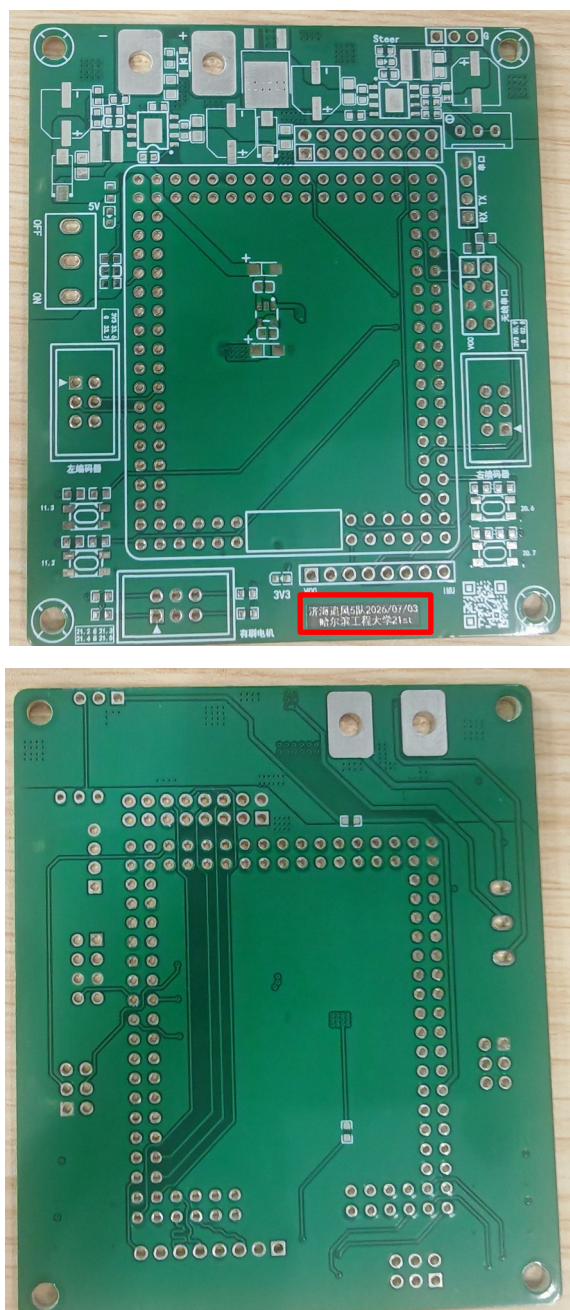


图 A-1 主控制板正反面照片

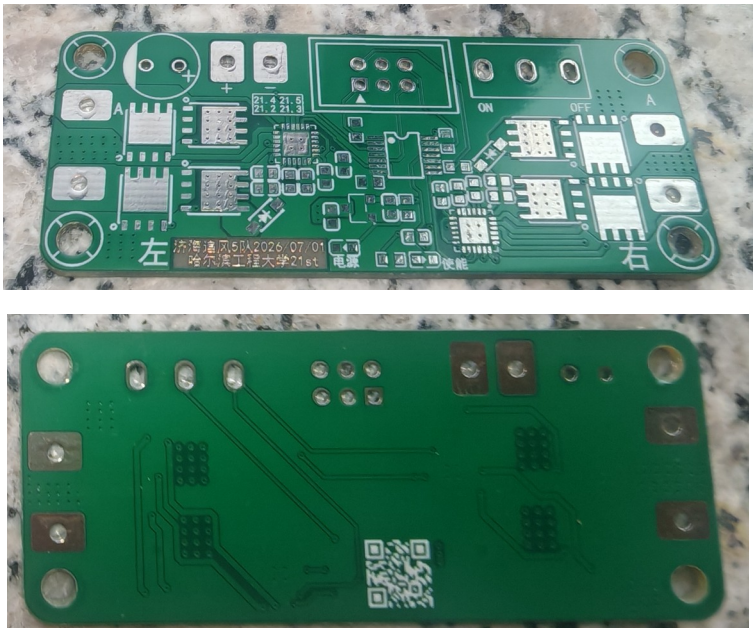


图 A-2 DRV8701 双电机驱动板正反面照片

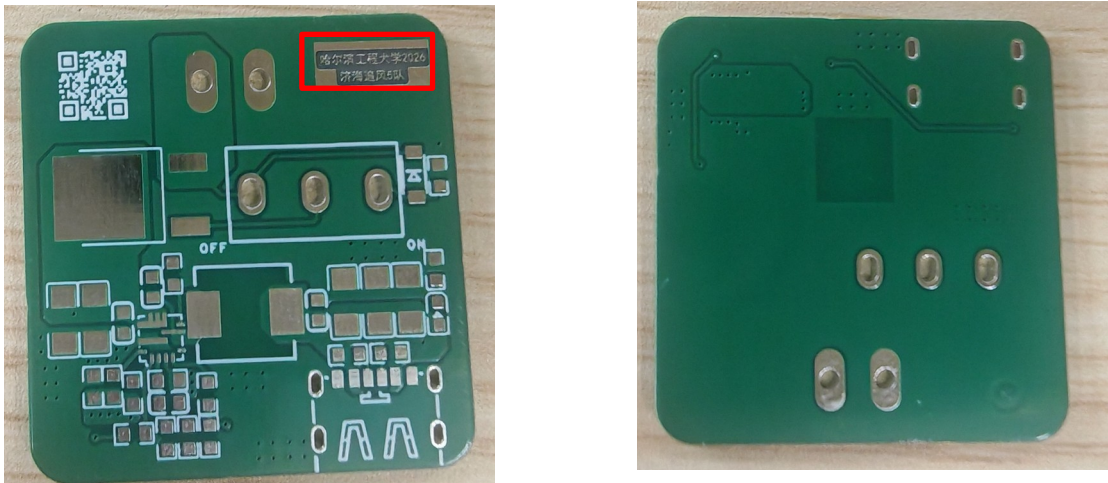


图 A-3 RK3588 供电板正反面照片

附录 B 程序源代码

B.1 编码器增量累积函数

```
void position_add_encoder_delta_1ms(float left_delta, float right_delta)
{
    if (!s_position_initialized)
    {
        return;
    }
    s_pending_left_delta += POSITION_LEFT_SIGN * left_delta;
    s_pending_right_delta += POSITION_RIGHT_SIGN * right_delta;
}
```

B.2 转向舵机 PD 控制函数

```
void dir_servo()
{
    pid_servo.err2 = SERVO_CENTER_VALUE - pid_servo.speed_current;
    pid_servo.duty = pid_servo.kp * pid_servo.err2
        + pid_servo.kd * (pid_servo.err2 - pid_servo.err1);
    pid_servo.err1 = pid_servo.err2;
    if(pid_servo.duty >= SERVO_DUTY_LIMIT){
        pid_servo.duty = SERVO_DUTY_LIMIT;
    }
    if(pid_servo.duty <= -SERVO_DUTY_LIMIT){
        pid_servo.duty = -SERVO_DUTY_LIMIT;
    }
}
```

B.3 停车时速度环状态清零函数

```
static void speed_pid_reset_one(pid_param *pid)
{
    pid->out = 0.0f;
    pid->last_out = 0.0f;
    pid->out_p = 0.0f;
    pid->out_i = 0.0f;
    pid->out_d = 0.0f;
    pid->error = 0.0f;
    pid->last_error = 0.0f;
    pid->last_error1 = 0.0f;
    pid->last_derivative = 0.0f;
}

static void speed_pid_reset(void)
{
    speed_pid_reset_one(&LSpeed_PID);
    speed_pid_reset_one(&RSpeed_PID);
    Speed_PID_OUT_l = 0.0f;
    Speed_PID_OUT_r = 0.0f;
}
```